

3.A

Ime in priimek:

MITJA ŠEVERKAR

Točk:

19

/20

95

% Ocena:

5

Kriterij: 1 (0–49 %), 2 (50–62 %), 3 (63–76 %), 4 (77–89 %), 5 (90–100 %)

TEST 2, 1. rok

10. marec 2025

Pri reševanju nalog po potrebi uporabi spodnje formule in konstante.

Konstanta	Oznaka	Vrednost
Osnovni naboj	e_0	$1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
Masa elektrona	m_e	$9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Masa protona	m_p	$1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Električna (influenčna) konstanta	ϵ_0	$8,9 \cdot 10^{-12} \text{ As V}^{-1} \text{ m}^{-1}$

$F = \frac{e_1 e_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	$E = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	$\vec{F}_e = e\vec{E}$	$U = \frac{A_e}{e}$	$U = Ed$	$W_C = \frac{CU^2}{2}$
$E_p = \frac{e}{2\epsilon_0 S}$	$E_C = \frac{e}{\epsilon_0 S}$	$C = \frac{e}{U}$	$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$	$I = \frac{e}{t}$	$U = RI$
$P = UI$	$R = R_1 + R_2$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	$R = \frac{\zeta l}{S}$		

- 1) 6,0 cm visok predmet postavimo 40 cm pred lečo. Slika predmeta nastane na isti strani leče kot je predmet, od leče pa je oddaljena 10 cm. Kolikšna je gorišča razdalja leče? Za kakšno lečo gre?

(1 t)

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)^{-1}$$

$$a = 40 \text{ cm}$$

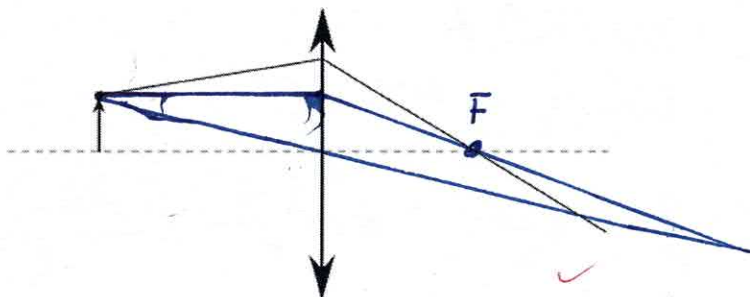
$$b = 10 \text{ cm}$$

$$f = 8 \text{ cm}$$



konkavna.

- 2) Predmet postavimo pred konveksno lečo. Narisan je potek nekega neznačilnega žarka, ki izhaja iz predmeta. Grafično določi lego gorišča leče. (1 t)



kreatko bank

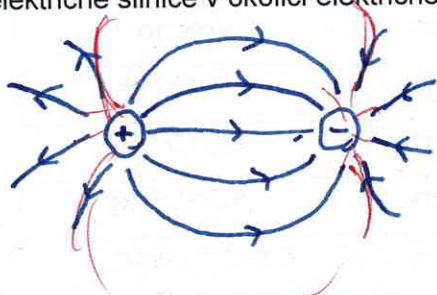
neg. diop

- 3) Mojca je dobila nova očala, za katera ji je optik napisal +1,5D (1,5 dioptrije). Kolikšna je goriščna razdalja leče v očalih? Gre za konveksno ali konkavno lečo? (1 t)

$$\text{lomnost} = \frac{1}{f} \quad f = \frac{1}{1,5D} = 0,67 \text{ m}$$

Konveksna leča,

- 4) Nariši električne silnice v okolici električnega dipola (dva naboja z nasprotnim predznakom). (1 t)



- 5) Elektron in proton postavimo v enako električno polje, zato nanju deluje električna sila. Kakšno je razmerje pospeškov obeh delcev ($a_e : a_p$)? Silo med elektronom in protonom lahko zanemariš. (1 t)

$$m_e a_e = F_e = e_0 \cdot \vec{E} \quad a_e = \frac{e_0 \cdot \vec{E}}{m_e} \quad a_e : a_p = \frac{e_0 \cdot \vec{E}}{m_e} : \frac{e_0 \cdot \vec{E}}{m_p} = \frac{m_p}{m_e} = \frac{1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} = \frac{170000}{91}$$

$$m_p a_p = F_p = e_0 \cdot \vec{E} \quad a_p = \frac{e_0 \cdot \vec{E}}{m_p}$$

- 6) Dva delca postavimo 1,2 m narazen. Naboje prvega je +12 nC, naboje drugega je +6,0 nC.

- a) Izračunaj silo prvega naboja na drugi naboje. (1 t)

$$F = \frac{e_1 e_2}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{12 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 6,0 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4\pi \cdot 8,9 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (1,2 \text{ m})^2} = 4,5 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

Razmerje je torej $170000:91$

- b) Kolikšna je jakost električnega polja prvega naboja v točki, kjer se nahaja drugi naboje? (1 t)

$$E = \frac{e_1}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{12 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4\pi \cdot 8,9 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (1,2 \text{ m})^2} = 75 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

- 7) Pri udaru strele tipično steče tok 30 kA v času 100 μs . Koliko elektronov se premakne pri tem? (1 t)

$$I = 30000 \text{ A}$$

$$t = 100 \mu\text{s} = 100 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$I = \frac{e}{t} = \frac{n e_0}{t} \quad n = \frac{I \cdot t}{e_0} = \frac{30000 \text{ A} \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ s}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}} = 1,9 \cdot 10^{19}$$

$$e = n e_0$$

$$U = 300 \text{ V} \quad d = 2,5 \text{ cm} \quad e = 45 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

- 8) Elektron preleti razdaljo od negativne do pozitivne plošče kondenzatorja. Napetost med ploščama kondenzatorja je 300 V. Razdalja med ploščama kondenzatorja je 2,5 cm, naboj na ploščah kondenzatorja je 45 μC . Plošči kondenzatorja sta izolirani (nista priključeni na izvir).

- a) Za koliko se poveča kinetična energija elektrona, ki preleti razdaljo od negativne do pozitivne plošče? (1 t)

$$A_e = |U \cdot e_0| = \cancel{45 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 300 \text{ V}} = 300 \text{ eV}$$

- b) Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja? (1 t)

$$C = \frac{e}{U} = \frac{45 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{300 \text{ V}} = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ F}$$

- c) Kolikšna je površina plošč kondenzatorja? (1 t)

$$S = \frac{C d}{\epsilon_0} = \frac{1,5 \cdot 10^{-7} \text{ F} \cdot 0,025 \text{ m}}{8,9 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}} = 420 \text{ m}^2$$

- d) Kako se spremeni napetost med ploščama kondenzatorja, če razdaljo med njima podvojimo? (1 t)

$$\frac{\epsilon_0 \cdot S}{d} = \frac{e}{U}$$

$$U = \frac{e \cdot d}{\epsilon_0 \cdot S}$$

Napetost je 2x večja (tj. $U_2 = 2U$)

- 9) Dva upornika ($R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$) zvežemo zaporedno in priključimo na izvir z napetostjo 20 V.

- a) Izračunaj nadomestni upor. (1 t)

$$R = 100 \Omega + 50 \Omega = 150 \Omega$$

- b) Kolikšen tok teče skozi R_1 ? (1 t)

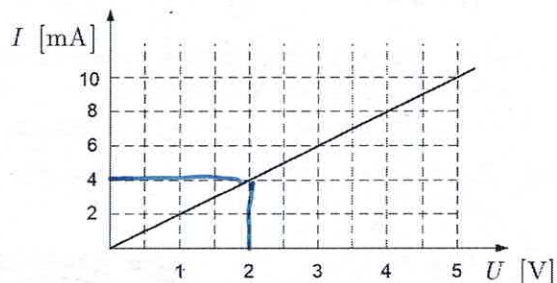
$$I_1 = I_2 = I = \frac{U}{R} = \frac{20 \text{ V}}{150 \Omega} = 0,13 \text{ A}$$

- c) Kolikšna je napetost na R_2 ? (1 t)

$$U_2 = R_2 I_2 = 50 \Omega \cdot 0,13 \text{ A} = 6,6 \text{ V}$$

- 10) Graf prikazuje karakteristiko nekega upornika. Kolikšen je upor tega upornika? (1 t)

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2V}{0,004A} = \underline{500\Omega}$$



- 11) Kolikšna sta upora idealnega voltmetra in idealnega ampermetra? (1 t)

Idealni voltmeter: čim večji upor

Idealni ampermeter: čim manjši upor, (ki ni nič)

Lahko je praktično vid.

- 12) Upornik najprej priključimo na izvir z napetostjo U . Za koliko odstotkov se poveča električna moč upornika, če napetost izvira povečamo za 25 %? (1 t)

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$= \frac{U^2}{R} = \frac{1,25^2 \cdot U^2}{R}$$

Električna moč upornika se poveča za 56%.

- 13) Po bakreni žici teče tok 250 mA, napetost med njenima koncema pa je 5,0 mV. Kako dolga je žica, če je njen presek $1,0 \text{ mm}^2$? Specifični upor bakra je $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$. (2 t)

$$\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$$

$$S = 1,0 \text{ mm}^2 = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$U = 5,0 \text{ mV} = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

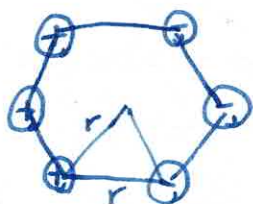
$$I = 250 \text{ mA} = 0,250 \text{ A}$$

$$\frac{U}{I} = \frac{\rho \cdot l}{S}$$

$$l = \frac{U \cdot S}{I \cdot \rho} = \underline{1,2 \text{ m}}$$

Dodatna naloga

- 14) V tri sosednja oglišča pravilnega šestkotnika s stranico 10 cm postavimo pozitivne naboje, naboj vsakega je $+20 \text{ nC}$. V preostala oglišča postavimo negativne naboje, naboj vsakega je -30 nC . Kolikšna je jakost električnega polja na sredini šestkotnika? (2 t)



$$E_p = 3 \frac{e_+}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$$

$$E_n = 3 \frac{e_-}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$$

$$e_+ = 20 \text{ nC}$$

$$e_- = -30 \text{ nC}$$

$$r = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$$

$$E = E_p + E_n = \frac{3e_+ + 3e_-}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{60 \text{ nC} + 90 \text{ nC}}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$$

$$= \frac{-30 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4\pi \cdot 8,9 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Nm}}{\text{C}^2} \cdot (0,10 \text{ m})^2} = \underline{-27 \frac{\text{V}}{\text{m}}}$$